

# 不器用さの自己認知が視覚フィードバックによる作業パフォーマンス変化に与える影響の調査

Investigating the Impact of Self-Perception of Clumsiness on Changes in Work Performance with Visual Feedback

21EH066 中村 美月  
指導教員 教授 五十嵐 洋

## 1 はじめに

手先の不器用さは、自身の手先を意思通りに動作させることが困難である状態を指し、自尊感情の低下に影響を及ぼすことが明らかになっている<sup>[1]</sup>。一般に、成長に伴い不器用さは改善されると考えられているが、このような不器用さは青年期以降にも見られ、大学生の約15%が自らを「不器用である」と回答しているという研究結果がある<sup>[2]</sup>。

従来の不器用な人に向けた支援研究では、発達障害や学習障害と診断されている被験者に対して行われるものが多く、健常者との比較がされているものが少ない。

先行研究では、中学生における不器用さに関連する自己認知と作業パフォーマンスの関係について検討され、手指を用いた工作において「器用さの自己認知」によるパフォーマンスの有意差が見られなかったと報告されている<sup>[1]</sup>。この自己認知とは、自身の能力や感情を把握する能力を指す。

一方で、メタ認知が作業パフォーマンス向上において重要な役割を果たすと示唆されている。メタ認知は自身を客観的に捉え、操作中のパフォーマンスを判断する機能を持つとされている<sup>[3]</sup>。この能力は作業パフォーマンスを向上させる上で必要不可欠であると考えられている。

以上より、不器用であるという自己認知がメタ認知の獲得に影響し、作業パフォーマンス向上における課題を生じさせている可能性が示唆される。そこで本研究では、不器用さに対する自己認知が視覚フィードバックによる作業パフォーマンス変化に与える影響を調査するとともに、作業時のメタ認知やその変化についても比較検討する。

## 2 調査方法

### 2.1 器用意識の質問調査

本質問調査は、器用さを測るタスク構成の選定と、器用さに対する自己認知を調べるために行った。

回答者：20代の男女19人

調査期日：2024年9月/2025年1月

質問数：15問

質問内容：箸やハサミ、ペンなどの道具操作や指先動作の器用さに関する自己評価。

質問内容は、器用さの意識に対する幼児向け<sup>[1]</sup>や青年向け<sup>[3]</sup>のアンケートをもとに作成した。回答は「1. あてはまる、2. ややあてはまる、3. どちらともいえない、



Fig. 1: Images of pre-task.

4. ややあてはまらない、5. あてはまらない」の5件法とした。

9月のアンケート回答結果より、手首を使う動作に関する質問において特にばらつきが大きかったため、手首でマウスを操作するタスクを作成した。

1月のアンケートでは、アンケート結果より回答者を認知器用群/認知不器用群に分類した。

### 2.2 予備タスク

予備タスクは、器用さの分類を行うために行った。前述の質問調査の結果により、図1に示す図形をマウスを手首で操作しなぞるタスクを行った。

20代の男女10名に対して実験を行った。正確さを意識するよう指示する場合と、すばやく書き写すことを意識するよう指示する場合の2回タスクを行い、作業パフォーマンス計測を行った。

先行研究のサイクロイド・ループ課題評価<sup>[4]</sup>を参考に、お手本画像との一致率、全タスク時間、有効描画時間、加速度の標準偏差より作業パフォーマンスを評価した。

### 2.3 群分け

器用意識のアンケート調査結果と予備タスクの作業パフォーマンスをもとに、図2に示すような4つの群に被験者を分類した。アンケート調査による分類を、認知器用群/認知不器用群とし、予備タスクによる分類を操作器用群/操作不器用群とした。分類の結果、A群4名、B群2名、C群1名、D群3名となった。

## 3 実験

### 3.1 本タスク

本タスクは、各群の視覚フィードバックによる作業パフォーマンス変化を測るために行う。予備タスクと同様に、図3マウスを操作し図形をなぞるタスクを行った。

フィードバックなし、成功フィードバックあり、失敗フィードバックありの3条件で実験を行い、フィードバックなしと比較して、成功フィードバックありの場合と失敗フィードバックありの場合に、作業パフォーマンスやメタ認知がどのように変化したかを調べた。

| cognition<br>operation | dexterity | clumsy |
|------------------------|-----------|--------|
| dexterity              | DD        | CD     |
| clumsy                 | DC        | CC     |

Fig. 2: Grouping of subjects.

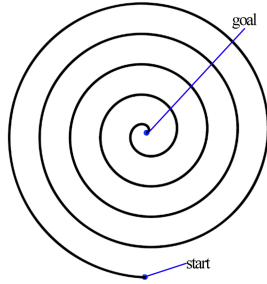


Fig. 3: Images of main-task.

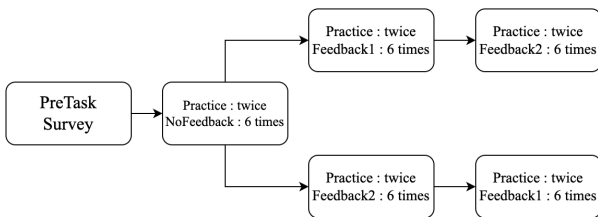


Fig. 4: Experimental Flow Chart.

### 3.2 作業時のメタ認知に関する質問調査

本質問調査は、自身の作業について、どのような意識をもってタスクに取り組んだかについて調べるために行った。質問調査は、計画、自己モニタリング、修正行動、自己評価、感情とモチベーションの5項目について5件法の質問を9問、自身の身体の使用方について記述式の質問を2問、各フィードバックに対する感情について記述式の質問を1問で構成した。

### 3.3 実験フロー

実験の流れを図4に示す。まず全ての被験者に対し、器用さの自己認知に関するアンケートと予備タスクを実施した後、フィードバックなしで6試行を行った。

成功フィードバックと失敗フィードバックの順は被験者によってランダムとし、順序効果に配慮した。

## 4 結果

それぞれの条件における群間の作業パフォーマンスの結果を図5に示す。一致度において正器用群と認知不器用群、認知不器用群と操作不器用群はそれぞれ全ての条件間で有意差が認められた。このことから、器用だと思っ

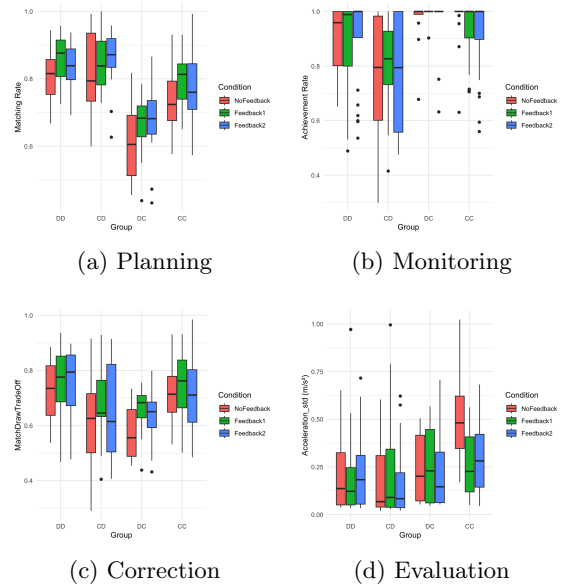


Fig. 5: Performance by group/condition.

て改善が見られたといえる。

それぞれのメタ認知項目における群間の結果において、正器用群と認知不器用群でいずれの項目においても有意差が見られなかったことから、先行研究で考えられていた不器用意識による計画力の差は本タスクでは見られなかった。

またメタ認知と作業パフォーマンスの関係については、特に認知不器用群で負の効果を示す項目が多く、過剰な修正行動の誘発によって作業パフォーマンスの低下が見られる可能性が示唆された。

## 5 まとめ

本研究では、不器用さに対する自己認知が視覚フィードバックによる作業パフォーマンスの変化、及び作業中のメタ認知に及ぼす影響を調査した。結果より、視覚フィードバックによる作業パフォーマンス変化についてはいずれのフィードバックにおいても群間で有意な差は認められず、不器用さの自己認知は影響しないと考えられる。

## 参考文献

- [1] 土井康作, 高島清隆:「中学生の器用・不器用意識と作業パフォーマンス及び自尊感情との関係」, 産業教育学研究, 第38巻第1号, pp.43-48, 2008
- [2] 町田唯香, 橋本創一, 緑川楓, 李受眞, 山口遼, 三浦巧也, 渡邊貴裕, 尾高邦生, 熊谷亮, 杉岡千宏:「手指先の不器用さ・協調性と捉え方に関する発達心理学的検討」, 発達障害支援システム学研究, 第19巻第1号, pp43-50, 2020
- [3] 岡本真彦:「熟達化とメタ認知-認知発達の観点から-」, 日本フュージ学会誌, Vol.13, No.1, pp2-10, 2001
- [4] Clemence.L, Laurence.V.: "Concurrent and Predictive Validity of a Cycloid Loops Copy Task to Assess Handwriting Disorders in Children", Children, 10,305, 2023